4.1 Gegevens voorstellen in een absolute frequentietabel

1 Absolute frequentie

Voorbeeld:
In een klas met 24 leerlingen zijn dit de resultaten van de jongste wiskundetest op tien punten.

9	7	8	6	4	6
6	5	5	4	9	7
2	7	7	6	10	6
6	5	8	4	5	7

We zullen nu deze resultaten weergeven in een overzichtelijke **frequentietabel**.
- In een eerste kolom komen alle mogelijke waarnemingsgetallen.
- In een tweede kolom noteer je de (enkelvoudige) **absolute frequentie**: dit is het aantal keer dat dit waarnemingsgetal voorkomt in de gegevensset.

Je kunt ook een kolom toevoegen met hierin de **cumulatieve absolute frequentie**. Dit is het aantal keer dat dit waarnemingsgetal voorkomt, samengesteld met de frequenties van de kleinere waarnemingsgetallen.

RESULTAAT	ABSOLUTE FREQUENTIE	CUMULATIEVE ABSOLUTE FREQUENTIE
2	1	1
4	3	$1 + 3 = 4$
5	4	$1 + 3 + 4 = 8$
6	6	$1 + 3 + 4 + 6 = 14$
7	5	19
8	2	21
9	2	23
10	1	24
	24	

We kunnen volgende uitspraken doen:
- Er waren 2 leerlingen die 8/10 behaalden op deze test.
- Vier leerlingen scoorden minder dan de helft.
- Er waren 14 leerlingen die lager scoorden dan 7/10.

(enkelvoudige en cumulatieve) absolute frequentie

De **(enkelvoudige) absolute frequentie** van een waarnemingsgetal is het aantal keer dat dit waarnemingsgetal voorkomt.
De **cumulatieve absolute frequentie** van een waarde is de som van de absolute frequenties van deze waarde met alle voorgaande absolute frequenties.

2 Numerieke en categorische data

De data in het voorbeeld van vorige bladzijde zijn **numerieke data**. Met numerieke data kun je rekenen. Je kunt uitmaken wat het grootste en het kleinste gegeven is en het is nuttig om er een gemiddelde van te berekenen.

Voorbeelden van numerieke data:
- het aantal huisdieren in een gezin
- de massa van de boekentas
- de oppervlakte van bouwgronden
- de lengte van personen
- de tijd die je nodig hebt om rond de piste te lopen

Als het niet mogelijk is (of niet nuttig is) om een gemiddelde te berekenen, dan zijn de data **categorische data**.

Voorbeelden van categorische data:
- kruis of munt opgooien van een muntstuk
- geboortemaand
- bloedgroep
- favoriete radiozender
- postnummer van je gemeente

Statistiek

Statistiek is de wetenschap die data verzamelt, bewerkt en interpreteert.
Het eerste statistisch materiaal vinden we terug in Engeland. Dankzij de zakenmannen John Graunt (1620 – 1674) en Thomas Malthus (1766 – 1834) werden de eerste analyses gepubliceerd in verband met sterftevallen in en rond London.
Vanaf de 17e eeuw werd kansrekening gebruikt om de statistische gegevens te ontleden en hypothesen te formuleren. Het waren de Zwitserse wiskundige Bernouilli (1654 – 1705) en zijn Franse collega Laplace (1749 –1827) die de statistiek in de wiskunde opnamen.
De eerste zinvolle doelgerichte bewerking van statistisch materiaal gebeurde door onze landgenoot Adolphe Quetelet (1796 – 1874). Hij legde het verband tussen misdadigheid en leeftijd, geslacht, opvoeding, seizoen enz. Hij riep ook het eerste statistisch congres bij elkaar in Brussel in 1855. Hij wordt dan ook de stichter van de moderne statistiek genoemd.

4.2 Data verwerken in tabellen en diagrammen

1 De vier seizoenen

Aan 30 personen werd gevraagd wat hun favoriete seizoen is. Dit waren de antwoorden:

Zomer	Herfst	Zomer	Winter	Zomer	Winter	Herfst	Zomer	Winter	Lente
Lente	Lente	Zomer	Zomer	Zomer	Herfst	Herfst	Herfst	Winter	Lente
Winter	Winter	Zomer	Zomer	Herfst	Zomer	Winter	Zomer	Zomer	Lente

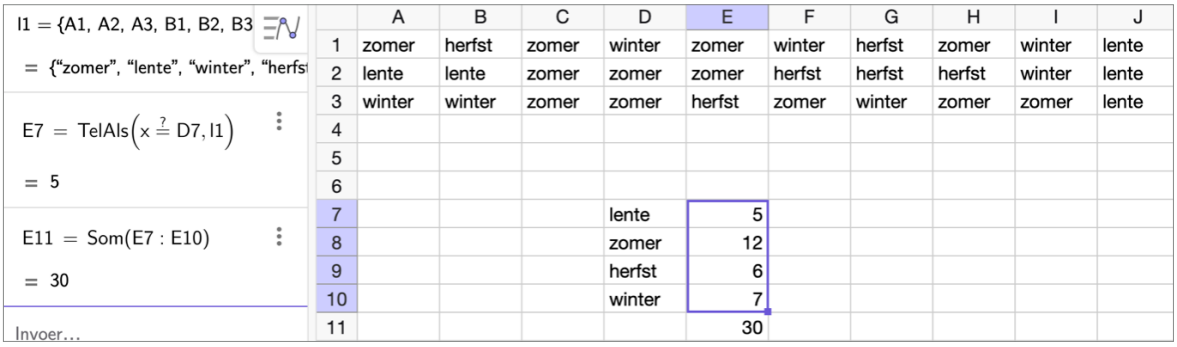
We gaan het volgende uitvoeren:

a een frequentietabel opstellen met GeoGebra;
b een dotplot tekenen met GeoGebra;
c een staafdiagram en een cirkeldiagram tekenen met Excel;
d de middelpuntshoeken uit het getekende cirkeldiagram berekenen.

a Een frequentietabel opstellen met GeoGebra

Lente	5
Zomer	12
Herfst	6
Winter	7
	30

Hiervoor brengen we in GeoGebra 6 de gegevens in het rekenblad in.
We selecteren ze en maken er een lijst l1 van (rechtermuisknop gebruiken en kiezen voor **creëer**).



In het algebravenster brengen we het volgende in:

```
D7 = TelAls(x==C7,l1)
```

Daarna trekken we de vulgreep door naar beneden.

Om het totale aantal ondervraagde personen te krijgen (30), typen we in het algebravenster nog het volgende in:

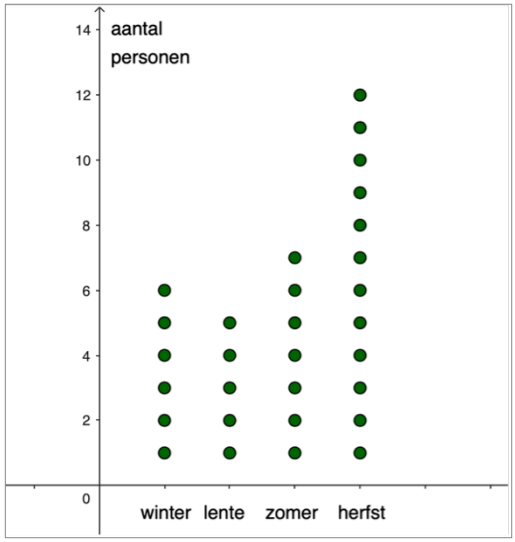
```
D12 = som(D7:D10)
```

Uit deze frequentietabel kunnen we het volgende afleiden:

- Aan 30 personen werd gevraagd wat hun favoriete seizoen was.
- De data die werden opgetekend zijn categorische data.
- 12 van de 30 ondervraagde personen kozen de zomer als favoriete seizoen.
- De herfst was het minst favoriete seizoen van de ondervraagde personen.
- 7 van de 30 ondervraagde personen hadden een voorkeur voor de winter.
- …

b Een grafische voorstelling tekenen met GeoGebra

We tekenen met GeoGebra 6 ook een dotplot van de gegevens.



- De gegevens zijn al geselecteerd en in een lijst gebracht met de naam l1.
- Geef in het algebravenster het commando **dotplot(l1)** in.
- Pas de labels op de assen aan. Daarvoor druk je eerst op de selecteerknop en klik je vervolgens met de rechtermuisknop in het tekenvenster. Kies daarna onderaan voor **tekenvenster** en pas dan zowel op de x-as als de y-as de labels aan.
- Via **Tekst** typ je de verschillende seizoenen in.

Ook andere grafische voorstellingen zijn mogelijk met GeoGebra.

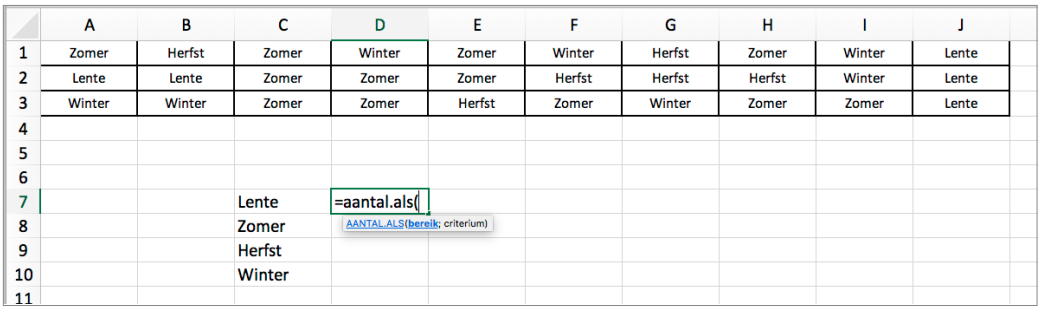
- Staafdiagram: typ **staafdiagram(l1, 0.5)** in. Het laatste getal tussen de haakjes geeft de breedte weer van de staafjes.

c Een staafdiagram en een cirkeldiagram tekenen met Excel

– Kopieer de gegevens vanuit GeoGebra in Excel of voer ze opnieuw in Excel in.
– Selecteer de gegevens in Excel en geef ze een naam door te klikken op A1 (zie pijl).

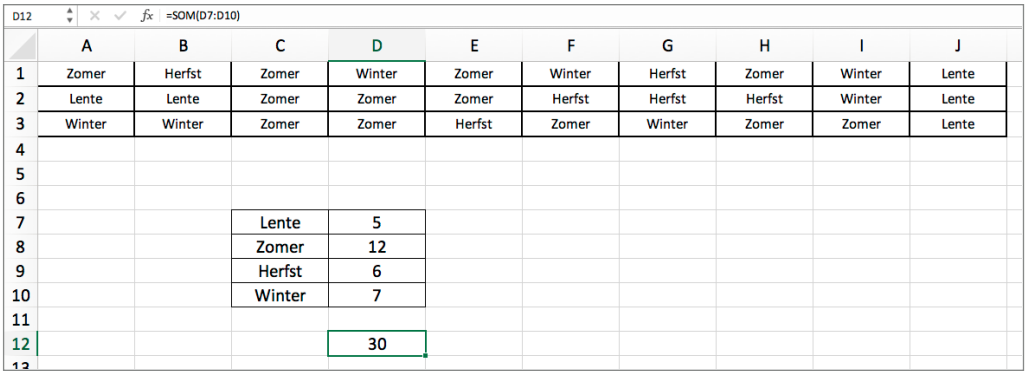
Klik daarop en typ het woord ‘seizoenen’.

We maken dan deze tabel.

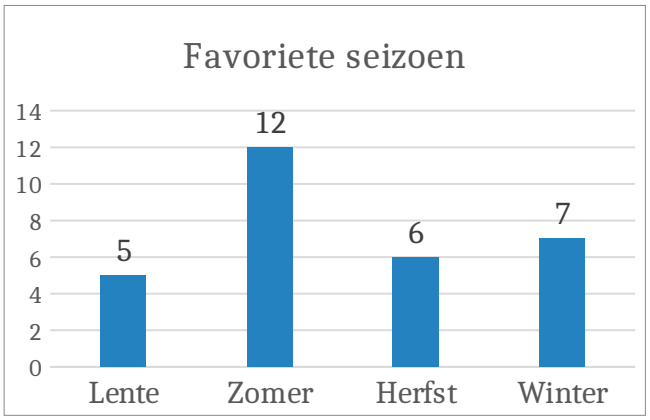


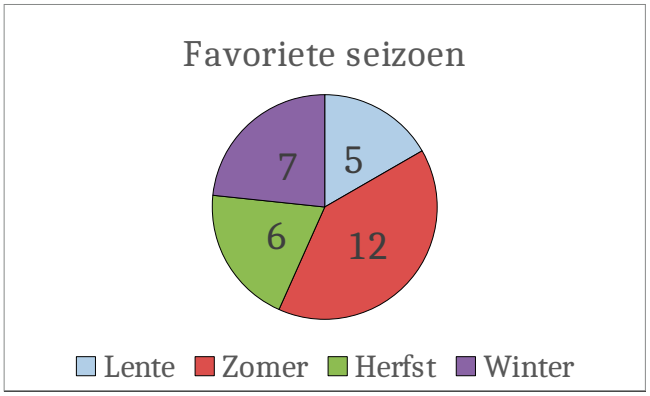
In cel D7 typen we in: `=aantal.als(seizoenen;C7)` (klik op C7)
Nadien trekken we alles met de vulgreep naar beneden door.
In cel D12 typen we in: `=som(…)` selecteer het gebied D7 tot D10.

Je krijgt dit resultaat.



We tekenen dan een staafdiagram en een cirkeldiagram met de geziene methodes van vorig jaar.
Selecteer de 2 kolommen uit de opgestelde frequentietabel en klik op **invoegen**. Klik nu op **aanbevolen grafieken**, kies het passende type en werk verder af door een titel in te vullen, de gegevenslabels aan te brengen …





d De middelpuntshoeken uit het getekende cirkeldiagram berekenen

We berekenen nu met het rekenblad van Excel ook de grootes van de getekende middelpuntshoeken.

E7 =D7/D$12*360

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Zomer	Herfst	Zomer	Winter	Zomer	Winter	Herfst	Zomer	Winter	Lente
2	Lente	Lente	Zomer	Zomer	Zomer	Herfst	Herfst	Herfst	Winter	Lente
3	Winter	Winter	Zomer	Zomer	Herfst	Zomer	Winter	Zomer	Zomer	Lente
4										
5										
6										
7			Lente	5	60					
8			Zomer	12	144					
9			Herfst	6	72					
10			Winter	7	84					
11										
12				30	360					
13										
14										

Een eenvoudige methode is: met de muisaanwijzer op de getekende gebieden staan, de percentages aflezen en noteren. Nadien vermenigvuldig je dan die percentages met 360.

Een andere methode is in de cel E7 het volgende intypen: `=D7/D$12*360`
Eerst klikken we uiteraard op de nodige cellen. We typen de naam van de cellen zelf niet in en gebruiken ook de toets F4 om dollartekens bij te voegen. In dit geval klikken we tweemaal op F4. De rij 12 mag immers niet wijzigen, daarom plaatsen we er een $-teken voor.
Nadien trekken we met de vulgreep alles door naar onderen.

De middelpuntshoek die hoort bij Zomer meet 144°. De middelpuntshoek die hoort bij Winter meet 84°.

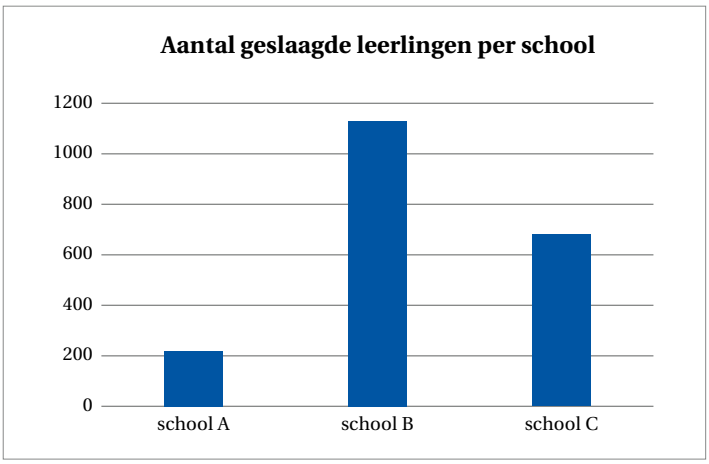
2 Misleidende grafieken

a Gegevens vergelijken die niet zinvol te vergelijken zijn

Volgende gegevens worden weergegeven in een staafdiagram.

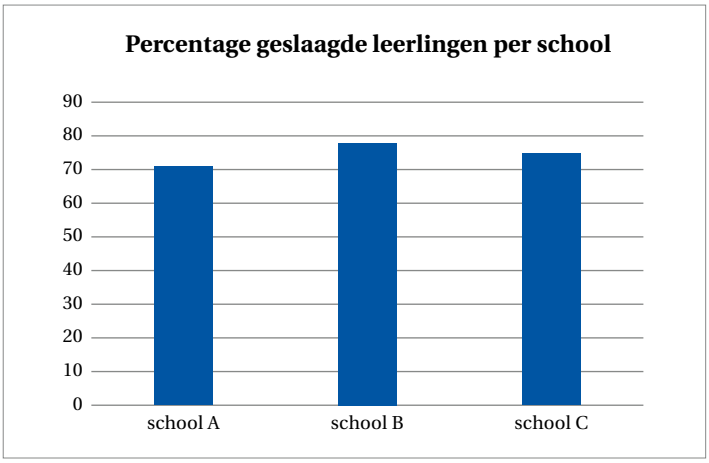
	aantal leerlingen	aantal geslaagden	% geslaagden
school A	310	220	70,97
school B	1450	1130	77,93
school C	910	680	74,73

Dit staafdiagram is correct weergegeven maar het kan de indruk geven naar de buitenwereld dat school B een betere school is dan de twee andere. Dat komt omdat het diagram het aantal geslaagde leerlingen per school weergeeft en geen rekening houdt met het feit dat er op school B veel meer leerlingen zijn dan op de andere scholen!



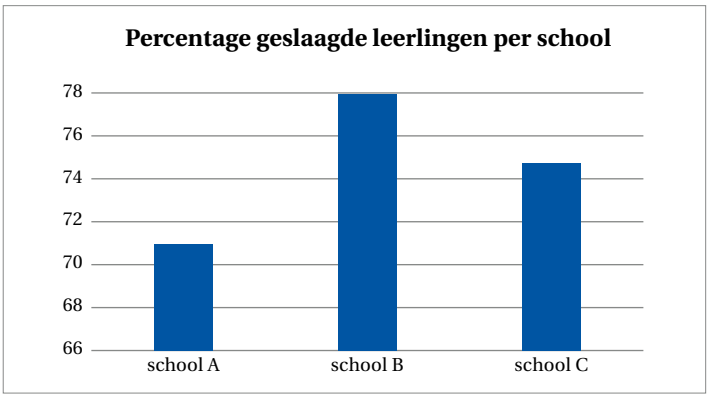
Een eerlijker beeld krijgen we als we de percentages geslaagde leerlingen weergeven.

Hieruit blijkt nu dat het percentage geslaagde leerlingen in de drie scholen vrij dicht bij elkaar ligt en ongeveer 70 % is!



b Gebruik van een niet-aangepaste schaal op de y-as

Ook deze grafiek is misleidend. De reden is dat de as links niet begint bij 0 maar bij 66. Dat kan de indruk wekken dat het percentage geslaagde leerlingen in school B beduidend hoger ligt dan in school A.

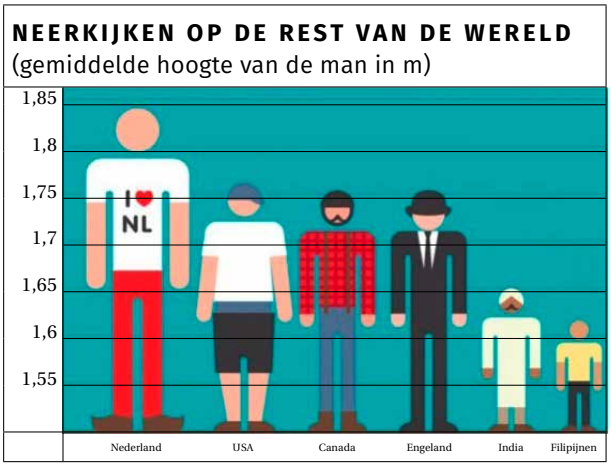


c Niet alle data weergeven

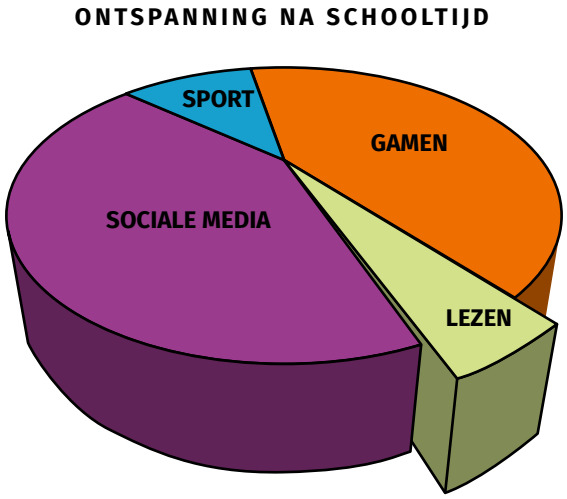
Je gebruikt enkel de data die je nodig hebt om je eigen waarheid te vertellen. Je neemt maar een deel van de gegevens. We noemen dit **cherry picking**. Zo ging het aandeel van Apple tussen januari en april er inderdaad op achteruit. Maar bekijk je de aandelenkoers over een veel langere periode, dan concludeer je iets anders.

d Verkeerd gebruik van tekeningen

De gemiddelde grootte van mannen uit verschillende landen wordt weergegeven in deze voorstelling.
Je zou haast denken dat de Nederlander dubbel zo groot is als de persoon uit India.
Daar waar de voeten de grond raken, zou eigenlijk de horizontale as moeten starten vanaf 0 (en niet vanaf 1,5 m).



Doordat in deze 3D-versie van een cirkeldiagram erg de nadruk wordt gelegd op het uitspringende groene cirkelsegment, lijkt de indruk te ontstaan dat jongeren in hun vrije tijd veel lezen.



3 De inwoners van het Vlaamse Gewest

Volgende frequentietabel geeft een overzicht van het aantal inwoners van het Vlaams Gewest.

	2000	2004	2008	2012	2016	2020	2024
aantal inwoners	5 940 251	6 016 024	6 161 600	6 350 765	6 477 804	6 629 143	6 821 770
evolutie	100,0	101,3	103,7	106,9	109,0	111,6	114,8

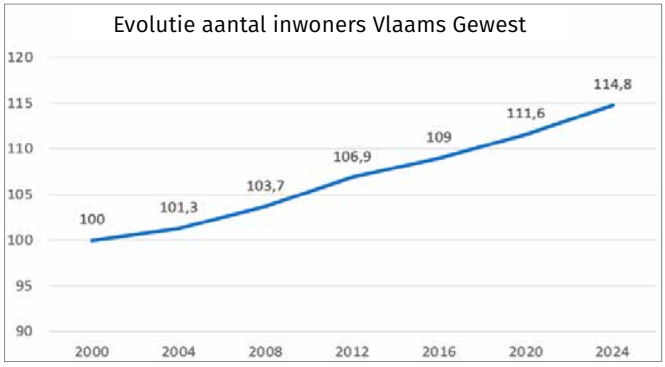
De opgetekende data zijn numerieke data. Het aantal inwoners van het Vlaamse Gewest op 1 januari 2000 bedroeg 5 940 251. In de onderste rij van de tabel zie je de evolutie ten opzichte van het jaar 2000.
We verklaren hoe we aan 114,8 komen in die onderste rij voor het jaar 2024.

5 940 251 komt overeen met 100

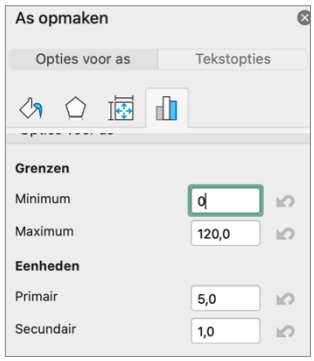
1 komt overeen met $\dfrac{100}{5\,940\,251}$

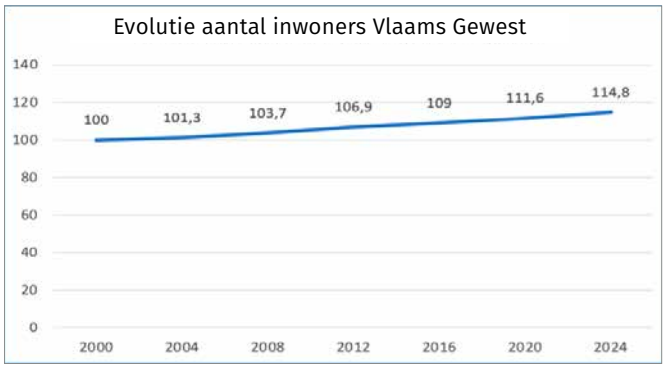
6 821 770 komt overeen met $\dfrac{100 \cdot 6\,821\,770}{5\,940\,251} = 114{,}839760\ldots \approx 114{,}8$

We brengen de jaartallen en de evolutie in het rekenblad en tekenen een lijndiagram. Als je niet naar de getallen op de verticale as kijkt, zou je kunnen concluderen dat de groei op twintig jaar meer dan verdubbelde, wat uiteraard niet zo is.



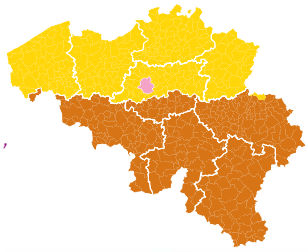
Je krijgt een eerlijke grafiek als je het minimum van de verticale as op nul zet.





Het Vlaamse Gewest

België heeft een ingewikkelde staatsstructuur. Naast de federale overheid zijn er immers drie gemeenschappen en drie gewesten die elk kunnen kiezen hoe ze besturen. Toen er in 1970 een staatshervorming plaatsvond, werden drie 'cultuurgemeenschappen' opgericht, met elk een eigen parlement. Bij een volgende staatshervorming werd het voorzetsel 'cultuur' geschrapt. Naast de Vlaamse Gemeenschap zijn er ook een Franstalige Gemeenschap en een Duitstalige Gemeenschap. Deze zijn o.a. bevoegd over het onderwijs.
Naast de cultuur- en taalgebonden gemeenschappen heeft ons land ook drie gewesten: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Deze zijn bevoegd voor economie, werkgelegenheid, landbouw, openbare werken, energie, ruimtelijke ordening, vervoer (behalve de NMBS) alsook het wetenschappelijk onderzoek in de vermelde domeinen.



4.3 Centrummaten en spreidingsmaat

1 Gemiddelde, mediaan en modus

Het **gemiddelde**, de **mediaan** en de **modus** zijn kengetallen die het 'midden' van een reeks gegevens beschrijven. Ze geven aan waar het 'midden' van een reeks gegevens zich situeert. We noemen ze **centrummaten**.

gemiddelde

Het **gemiddelde** van enkele getallen is gelijk aan de som van die getallen, gedeeld door het aantal getallen.

Voorbeeld:

Bereken het gemiddelde van 12, 8, 14, 22 en 16.

- Tel de getallen op: 12 + 8 + 14 + 22 + 16 = 72.
- Delen door het aantal getallen: 72 : 5 = 14,4
- Het gemiddelde is 14,4.

mediaan

De **mediaan** van enkele getallen verkrijg je door eerst de getallen te rangschikken van klein naar groot.
Is het aantal getallen…
… oneven, dan is de mediaan het middelste getal;
… even, dan is de mediaan het gemiddelde van de twee middelste getallen.

Voorbeeld 1:

Bereken de mediaan van 12, 8, 14, 22 en 16.

- Ordenen: 8 12 **14** 16 22
- Het middelste getal is 14, dus de mediaan is 14.

Voorbeeld 2:

Bereken de mediaan van 23, 14, 38, 12, 28 en 8.

- Ordenen: 8 12 **14** **23** 28 38
- Het gemiddelde van 14 en 23 is 18,5.
- De mediaan is 18,5.

modus

De **modus** van een reeks gegevens is het gegeven dat het vaakst voorkomt in die reeks gegevens.

Voorbeeld:

Zo is van de waarnemingen 10, 7, 8, 7, 13, 22, 24, 15 de modus 7.

Welke van deze kengetallen je kiest om het 'centrum' weer te geven, is afhankelijk van het onderzoek.

- Als de gegevens dicht bij elkaar liggen en dus niet veel van elkaar afwijken, zal je vaak kiezen voor het gemiddelde.
- Als er sprake is van **uitschieters** (gegevens die sterk afwijken van de rest van de waarnemingen), dan zal je eerder kiezen voor de mediaan om het midden van de gegevens te beschrijven.
- Om de modus te bepalen, is er weinig rekenwerk nodig. Maar de modus zelf kan veel minder 'in het centrum liggen' dan de andere centrummaten.

2 Variatiebreedte

Op twee verschillende dagen in de herfst werd de temperatuur bijgehouden.

	9 uur	10 uur	11 uur	12 uur	13 uur	14 uur	15 uur	16 uur	17 uur	18 uur
DAG 1	4 °C	5 °C	6 °C	7 °C	8 °C	8 °C	6 °C	6 °C	5 °C	5 °C
DAG 2	1 °C	3 °C	6 °C	8 °C	11 °C	10 °C	8 °C	7 °C	4 °C	2 °C

De gemiddelde temperatuur op dag 1 is 6 °C.
De gemiddelde temperatuur op dag 2 is ook 6 °C.

De **spreiding** van de waarnemingen op dag 2 lijkt groter te zijn dan op dag 1.

Het gemiddelde geeft dus niet alle kenmerken weer van de gegevens.
Het is vaak nodig om ook een idee te hebben wat de spreiding van de gegevens of waarnemingen betreft.

Een eenvoudige maat om de spreiding van gegevens weer te geven is de **variatiebreedte**.

De variatiebreedte = grootste gegeven – kleinste gegeven.

De variatiebreedte van dag 1 is 8 °C – 4 °C = 4 °C
De variatiebreedte van dag 2 is 11 °C – 1 °C = 10 °C

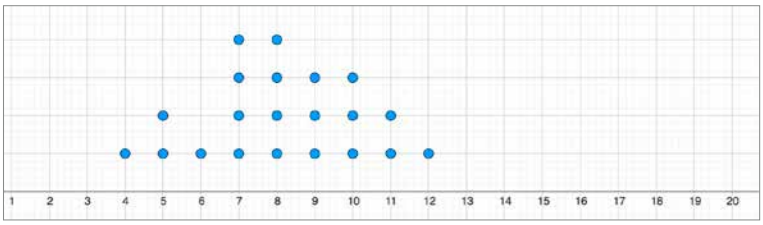
Op de tweede dag waren de waarnemingen dus meer verspreid dan op de eerste dag.

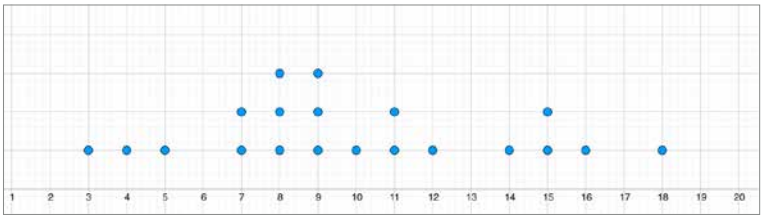
variatiebreedte

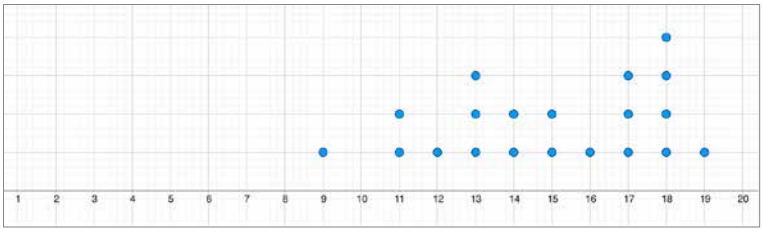
De **variatiebreedte** is het verschil tussen de maximale en minimale waarde.

Merk op:

- Deze drie dotplots geven de resultaten weer van eenzelfde wiskundetest in drie verschillende klassen.
  Waar is de variatiebreedte het grootst?





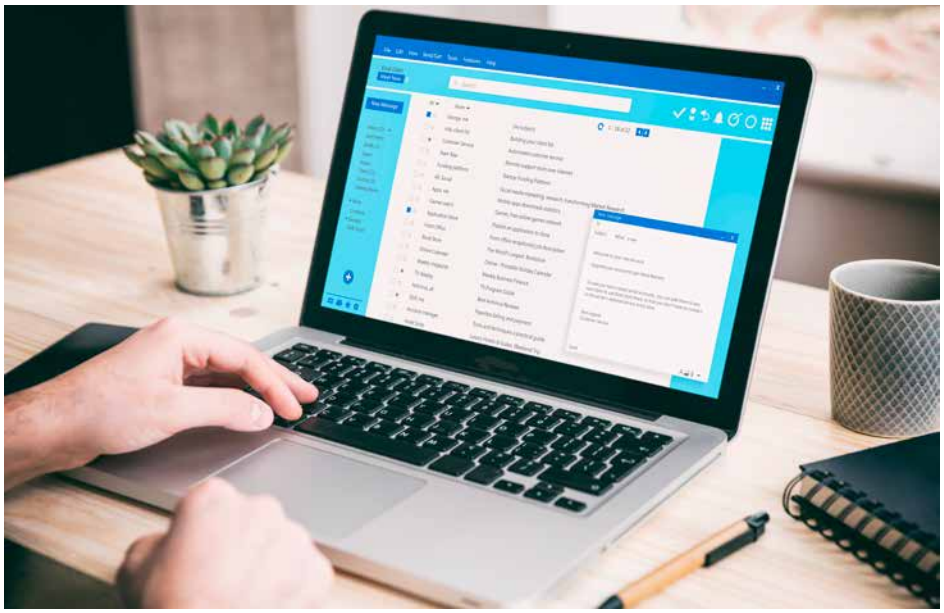


- Later zal je nog andere spreidingsmaten leren, zoals de standaardafwijking, om een betere maat voor de spreiding van de gegevens weer te geven.

3 Het gemiddelde, de mediaan, de modus en de variatiebreedte berekenen met ICT als de ruwe gegevens gekend zijn

Charlie heeft gedurende 15 dagen het aantal mails bijgehouden dat hij per dag krijgt.

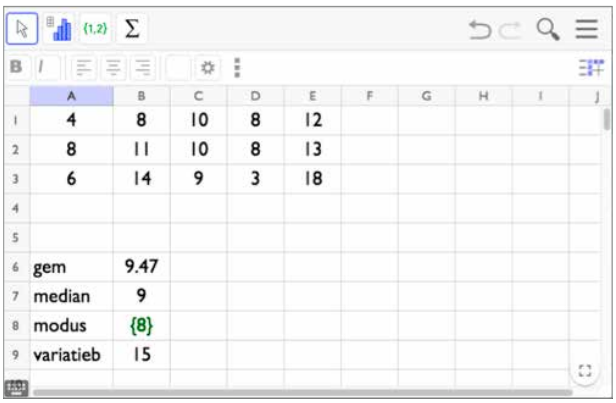
4	8	10	8	12
8	11	10	8	13
6	14	9	3	18



We berekenen van die gegevens met GeoGebra het gemiddelde, de mediaan, de modus en de variatiebreedte:

– Breng hiervoor de gegevens in het rekenblad van GeoGebra in.
– Selecteer de gegevens en maak er een lijst l1 van.
– De commando's die je daarna moet gebruiken, zijn:

```
gemiddelde(l1)
mediaan(l1)
modus(l1)
max(l1)-min(l1)
```



In Excel gelden dezelfde commando's:

– Geef eerst een naam aan de gegevens, bijvoorbeeld **opgave**.
– Geef dan de commando's `gemiddelde(opgave)`, `mediaan(opgave)` en `modus(opgave)` in.
– Geef ten slotte het commando `max(opgave)-min(opgave)` in.

4 Het gemiddelde, de mediaan, de modus en de variatiebreedte berekenen met ICT als een frequentietabel gegeven is

Iemand noteerde gedurende 40 dagen het aantal telefoontjes die hij per dag binnenkreeg via zijn vaste lijn.

AANTAL TELEFOONTJES	AANTAL DAGEN
0	9
1	8
2	13
3	7
4	3

We brengen de gegevens in het rekenblad van GeoGebra 6 in en maken van de eerste kolom een lijst l1.
We maken van de tweede kolom eveneens een lijst l2.

Nadien geven we in het algebravenster de volgende commando's in:

```
gemidd(l1,l2)
mediaan(l1,l2)
```

De modus kunnen we enkel van ruwe gegevens berekenen.
Dat gebeurt hier dus het best niet met ICT want de ruwe gegevens zijn niet onmiddellijk beschikbaar.
Aan de frequentietabel zien we wel onmiddellijk dat de modus hier 2 is.

De mediaan kunnen we ook als volgt vinden.
Er zijn 40 waarnemingen. De mediaan is dus het gemiddelde van de 20e en de 21e waarneming nadat die geordend zijn van klein naar groot.
We zien dus snel dat de mediaan gelijk is aan 2.
Zowel het 20e als het 21e waarnemingsgetal (na ordening) is 2.

Het gemiddelde kunnen we als volgt vinden.

$$\frac{0\cdot 9+1\cdot 8+2\cdot 13+3\cdot 7+4\cdot 3}{40} = \frac{67}{40}$$

$$= 1,675$$

Met ICT kunnen we dan het volgende uitvoeren:

	A	B	C	D
1				
2				
3		0	9	0
4		1	8	8
5		2	13	26
6		3	7	21
7		4	3	12
8				
9			40	67
10				
11				
12			gem	1.675
13				

In kolom D werden de producten berekend van de getallen die in kolom B en C staan en nadien opgeteld.

De variatiebreedte kunnen we ook uit de tabel halen: $4-0=4$.

4.4 Een eigen onderzoek uitvoeren

1 Twee dobbelstenen gooien

Tijd om een eigen onderzoek uit te voeren met de opgedane kennis. Hieronder zie je een voorbeeld dat je per twee leerlingen kunt uitvoeren. Twee dobbelstenen moeten 50 maal opgegooid worden en telkens moet je via turven het aantal gegooide ogen bijhouden.

a Stel de volgende frequentietabel op en breng alles in het rekenblad in.

AANTAL OGEN	AANTAL KEER GEGOOID
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

b Teken dan zowel een staafdiagram als een dotplot van de gegevens.

c Bereken nadien het gemiddelde aantal ogen dat gegooid werd en de mediaan. _____

d Bereken de variatiebreedte. _____

e Hoeveel keer gooide je 8 ogen? _____

f Is er een aantal ogen dat je geen enkele keer gooide? Kan dat wel? _____

g Wat is de modus? _____

h Wat is de kans dat als je eenmaal 2 dobbelstenen opgooit, je 6 ogen gooit? _____
Is de kans om 8 ogen te gooien (2 dobbelstenen eenmaal opgooien) dezelfde als de hierboven gevonden kans? Bereken ook die kans. _____

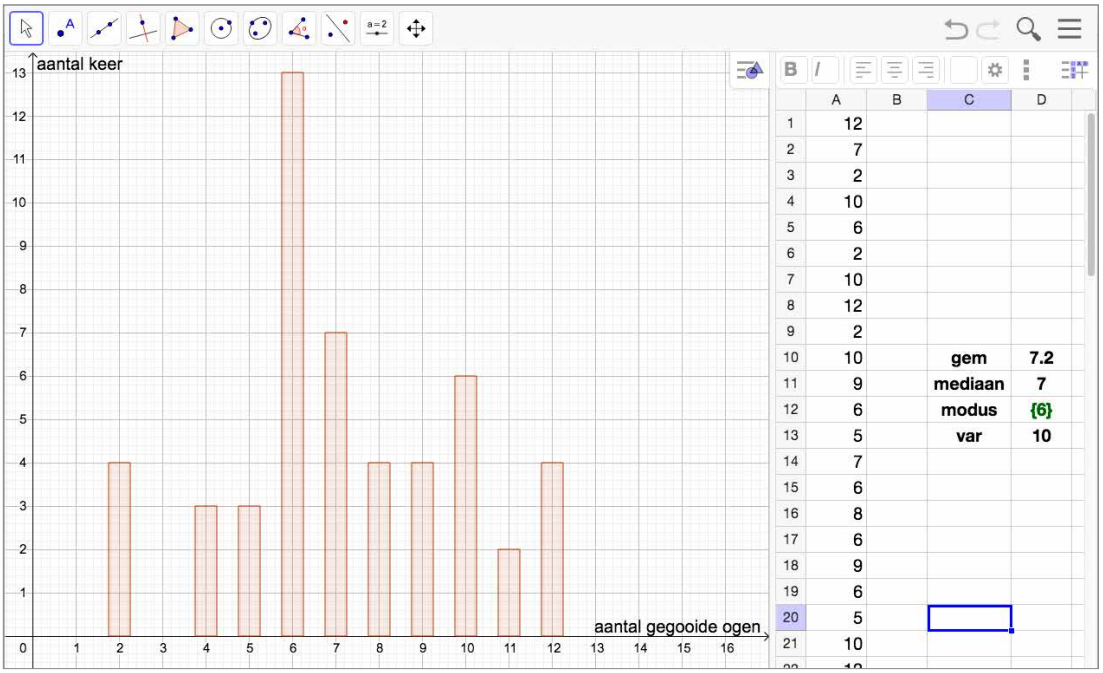
Taak:
- Werk per twee.
- Stel nadien jullie bevindingen en getekende diagrammen voor aan de klasgroep.
- Hebben andere klasgenoten dezelfde resultaten gevonden? Verklaar!

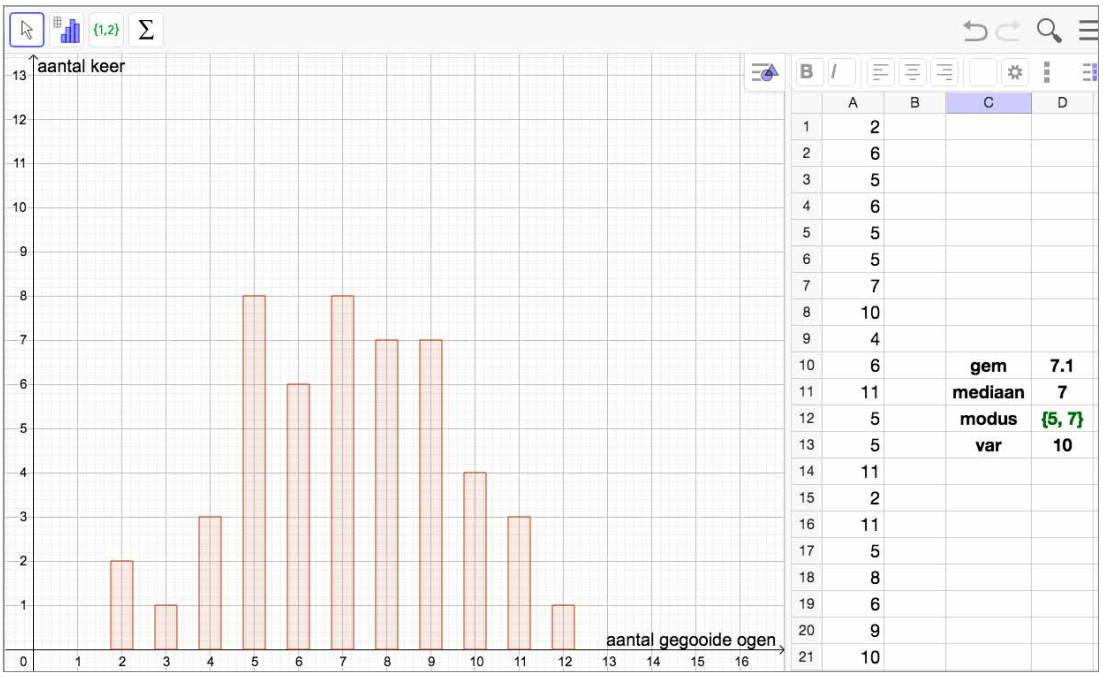
2 Simulatie met ICT

Het is mogelijk om dit alles te simuleren met de computer door gebruik te maken van GeoGebra 6.

- Open het rekenblad en het algebravenster.
- Breng volgend commando in het algebravenster in:
  `A1 = toevalsgetaltussen(1,6) + toevalsgetaltussen(1,6)`
- Trek nadien de cel door naar beneden met de vulgreep tot 50.
- Selecteer deze gegevens en maak er een lijst l1 van.
- Geef dan in het algebravenster het commando `staafdiagram(l1,0.5)` in.
- Druk nadien op Ctrl + R en er wordt voortdurend 50 keer opnieuw opgegooid met de 2 dobbelstenen. Het aangepaste staafdiagram verschijnt in het tekenvenster.

Als je nu het gemiddelde aantal ogen, de mediaan, de modus en de variatiebreedte berekent in het rekenblad met de gekende commando's, dan zullen die ook steeds wijzigen als je op Ctrl + R drukt.





3 Verkeersgedrag bij jongeren (de quiz)

Jongeren verplaatsen zich erg vaak met de fiets. Hoe zo'n jongere zich gedraagt in het verkeer wordt vaak beïnvloed door

- leeftijd: hoe ouder de jongere, hoe vaker er risicogedrag is
- moeite: het dragen van een helm kost echt wel erg veel moeite
- vrienden: één op twee jongeren geeft aan dat hun vrienden op de fiets hun gsm vastnemen

Tijd voor een onderzoek in je klas. Het onderzoek bestaat uit een quiz en een enquête. De enquête vind je terug als voorlaatste oefening.

SCORE	AANTAL LEERLINGEN	ABSOLUTE FREQUENTIE	CUMULATIEVE ABSOLUTE FREQUENTIE
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Ken je het verkeersreglement? Doe de quiz op de volgende bladzijde.
Bespreek de oplossingen. Wat was jouw score? En de scores van je klasgenoten?

a Vul de frequentietabel aan.

b Stel deze gegevens voor met een staafdiagram. Gebruik ICT.

c Bereken het rekenkundig gemiddelde. _____

d Bepaal de mediaan. _____

e Bepaal de modus. _____

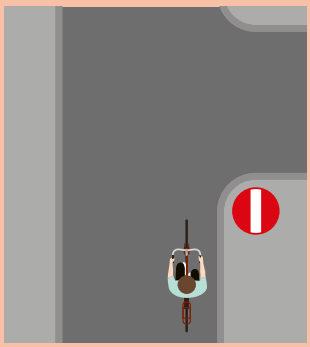
f Wat is de variatiebreedte? _____

g Hoeveel leerlingen van jouw klas behaalde minder dan de helft? _____

h Hoeveel procent van de leerlingen van jouw klas slaagde op de quiz? _____

1

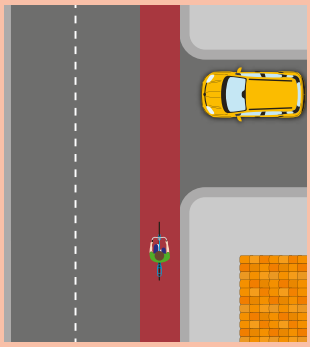
De fietser wil rechts afslaan. Mag dat?



A	Ja, want een fiets is geen gemotoriseerd verkeer.
B	Ja, op voorwaarde dat hij of zij geen tegemoetkomend verkeer hindert.
C	Nee, de verboden rijrichting geldt voor alle bestuurders.

2

Geldt hier de voorrang van rechts?



A	Nee, want de fietser volgt een doorlopend fietspad.
B	Nee, want er staan verkeersborden die de voorrang regelen.
C	Ja, de fietser moet voorrang verlenen aan de auto.

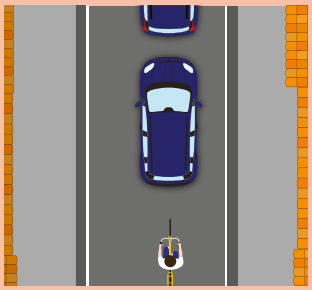
3

Je gebruikt als voetganger het zebrapad als er één aanwezig is binnen een bepaalde afstand. Welk is die afstand?

A	10 m.
B	20 m.
C	30 m.

4

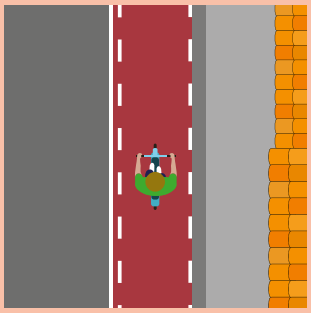
Deze auto's rijden stapvoets. Er is geen fietspad. Langs welke kant mag de fietser de auto's inhalen?



A	Langs rechts en links.
B	Langs links.
C	Langs rechts.

5

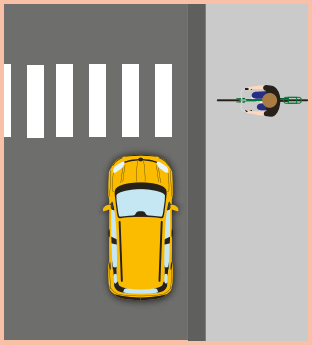
Waar moet ik rijden met een elektrische step?



A	Op het voetpad.
B	Op het fietspad.
C	Ik mag kiezen, maar op het voetpad mag het enkel stapvoets.

6

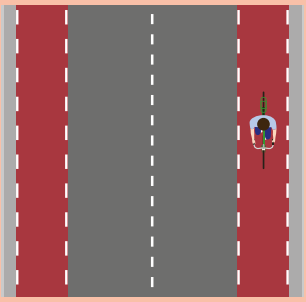
Wie heeft voorrang?



A	De fietser als hij naast de fiets stapt.
B	De automobilist.
C	De fietser als hij fietst.

7

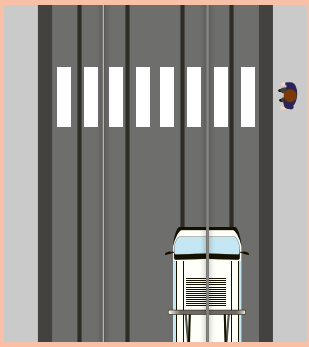
Mag ik op dit fietspad tegen de rijrichting fietsen?



A	Ja.
B	Ja, maar enkel binnen de bebouwde kom.
C	Nee.

8

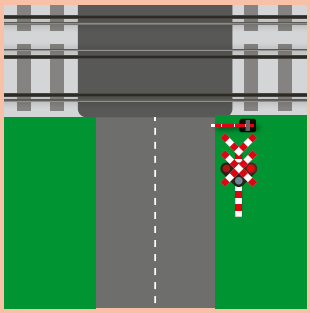
Wie heeft voorrang?



A	De tram.
B	De voetganger, maar enkel binnen de bebouwde kom.
C	De voetganger.

9

De slagbomen zijn open. Mag ik deze overweg overrijden?



A	Ja.
B	Ja, tenzij je een belsignaal hoort.
C	Neen.

© www.VAB.be © illustraties Jan Doggen

4 Samenvatting

- Je kunt een frequentietabel opstellen.
  De absolute frequentie is het aantal keer dat een bepaalde waarneming voorkomt.

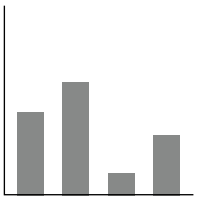
- Je kent het verschil tussen numerieke en categorische data.
  Met numerieke data kun je rekenen. Je kunt uitmaken wat het grootste en het kleinste gegeven is en je kunt er het gemiddelde van berekenen.
  Voorbeelden:
  – aantal huisdieren
  – massa van de boekentas
  – oppervlakte van bouwgronden

  Met categorische data kun je niet rekenen.
  Voorbeelden:
  – geboortemaand
  – bloedgroep
  – kennis van Excel

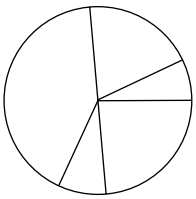
- Je kunt data met ICT verwerken in tabellen en diagrammen.

lijndiagram

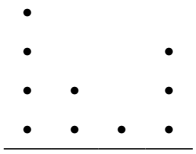
staafdiagram



cirkeldiagram



dotplot



- Je kent de definities van deze centrummaten: gemiddelde, mediaan en modus.

  Het gemiddelde van enkele getallen is gelijk aan de som van die getallen gedeeld door het aantal getallen.

  De mediaan van enkele getallen verkrijg je door eerst de getallen te rangschikken van klein naar groot.
  Is het aantal getallen …
  … oneven, dan is de mediaan het middelste getal;
  … even, dan is de mediaan het gemiddelde van de twee middelste getallen.

  De modus van een reeks gegevens is het gegeven dat het vaakst voorkomt in die reeks gegevens.
  Als er meerdere gegevens het vaakst voorkomen, dan is er geen modus.

- Je weet dat de variatiebreedte het verschil is tussen de maximale en minimale waarde.

- Je kunt het gemiddelde, de mediaan, de modus en de variatiebreedte berekenen met ICT.

- Je kunt voorstellingen en centrummaten interpreteren bij een statistisch onderzoek.